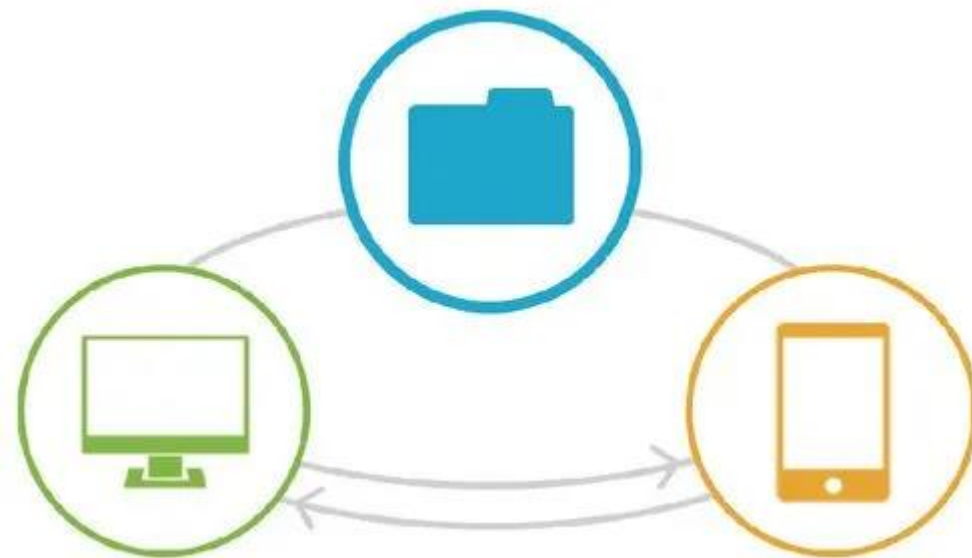




Java文件与文件夹操作

北京理工大学计算机学院
金旭亮

区分文件操作与文件存取操作



诸如创建文件、删除文件、改名、移动等，称为“**文件操作**”，主要使用java.io包中的相关类（比如File类）来完成。



从文件中读取内容，向文件中写入内容，截取文件片断、合并文件、压缩文件……，诸如此类的操作，称为**文件存取操作**，主要使用“**流 (Stream)**”来完成。

本讲通过示例，展示Java中实现文件操作的基本方法.....

列举文件与文件夹

```
//使用list方法来列出指定文件夹下的所有文件和子文件夹
1 usage
private static void listFilesOfDir(File file) {
    String[] fileList = file.list();
    System.out.println("====c:\\windows====");
    for (String fileName : fileList) {
        System.out.println(fileName);
    }
}

//列出当前计算机上所有的“顶层文件夹” (即root)
1 usage
private static void listFileSystemRoots() {
    File[] roots = File.listRoots();
    for (File root : roots)
        System.out.println(root);
}
```

ListFileDemo.java



Run: ListFileDemo x

```
"C:\Program Files\Java\jdk
C:\
D:\
F:\
G:\
H:\
====c:\windows====
ACU.ico
addins
appcompat
apppatch
AppReadiness
assembly
```



注意，对于比较大的文件夹，枚举其所有的文件或文件夹，可能会耗费相当长的时间，因此，应该使用多线程或异步编程模式实现。

在指定的文件夹下查找文件

//使用FilenameFilter, 过滤文件

```
public class FilterFiles {  
    public static void main(final String[] args) {  
        findAllExeInWindowsFolder();  
    }  
}
```

//查找Windows文件夹下所有的exe文件

```
private static void findAllExeInWindowsFolder() {  
    String dir = "c:\\windows";  
    String filterPattern = ".exe";  
    File file = new File(dir);  
    //指定要列出的文件类型  
    FilenameFilter fnf = (dir1, name) -> name.endsWith(filterPattern);  
    String[] names = file.list(fnf);  
    //list方法可能返回一个null值.....  
    assert names != null;  
    for (String name : names)  
        System.out.println(name);  
}
```

FilterFiles.java

@ FunctionalInterface

I FilenameFilter

(m) accept(File, String) boolean



FilterFiles x

"C:\Program Files\
bfsvc.exe
explorer.exe
HelpPane.exe
hh.exe
notepad.exe
regedit.exe
splwow64.exe
winhlp32.exe
write.exe

创建临时文件

```
public class TempFileDemo {  
    public static void main(String[] args) throws IOException {  
        System.out.println(System.getProperty("java.io.tmpdir"));  
        File temp = File.createTempFile(prefix: "text", suffix: ".txt");  
        System.out.println(temp);  
        temp.deleteOnExit();  
    }  
}
```

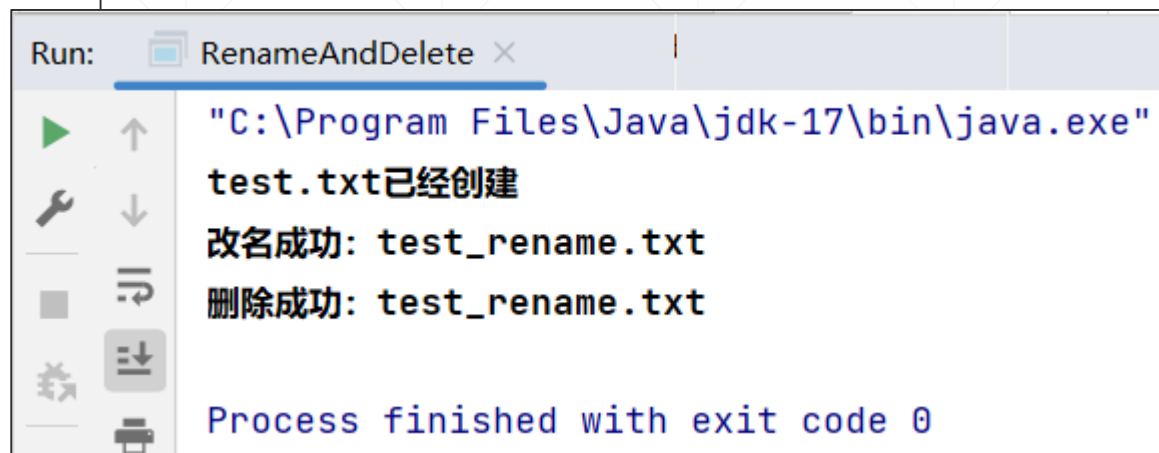
Run: TempFileDemo x

```
"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program  
C:\Users\JinXu\AppData\Local\Temp\  
C:\Users\JinXu\AppData\Local\Temp\text3292981635190001385.txt  
  
Process finished with exit code 0
```

文件改名和删除

```
public class RenameAndDelete {  
    public static void main(String[] args) throws IOException {  
        File file = new File( pathname: "test.txt");  
        if (!file.exists()) {  
            boolean result = file.createNewFile();  
            if (result) {  
                System.out.println(file + "已经创建");  
            }  
        }  
        File renamed = new File( pathname: "test_rename.txt");  
        boolean renamerresult = file.renameTo(renamed);  
        if (renamerresult) {  
            //验证文件必须存在  
            assert renamed.exists();  
            System.out.println("改名成功: " + renamed);  
        }  
        boolean deleteResult = renamed.delete();  
        if (deleteResult) {  
            System.out.println("删除成功: " + renamed);  
        }  
    }  
}
```

RenameAndDelete.java



```
Run: RenameAndDelete x  
"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe"  
test.txt已经创建  
改名成功: test_rename.txt  
删除成功: test_rename.txt  
Process finished with exit code 0
```

小结



本讲通过一些典型例子，向同学们展示了在Java中进行文件操作的基本方法，这些例子仅仅只是一个引子，File类中包容有相当多的方法，这些方法能完成许多文件与文件夹操作，掌握这些方法的使用法，留给同学们作为作业。



掌握了文件操作之后，从下一讲开始，向同学们介绍如何读取和修改特定文件的内容。

编程练习



使用File类还可以复制或移动文件，请查询相关资料，自行编写代码测试此功能。



使用递归的编程技巧，编写一个程序，用户输入一个文件夹，程序列出此文件夹下的所有文件及子文件夹，并求出此文件夹所占用的磁盘空间。



编写一个函数，能够复制一个包容多个子文件夹的大文件夹。